Nome/RA: Bernardo Seijas Cavalcante/24026290.
Nome/RA: Eduardo Chen Zou/24025817.
Nome/RA: Fabiano Henrique Chou/24025991.
Nome/RA: Nicolas Morales/24025897.

Turma: 5NCCOMP.

30/03/2026

AlimempatIA

São Paulo – 2026

AlimempatIA

Objetivo:

Criar um sistema que utilize visão computacional para identificar alimentos em movimento em uma esteira e, consequentemente, maximizar e gerir a produção de alimentos arrecadados pelas equipes do projeto Lideranças Empáticas.

Problemática:

As equipes do Lideranças Empáticas precisam fazer o inventário do quanto arrecadaram ao longo do período. Tal processo faz-se extremamente desgastante, estressante, redundante, demorado e, acima de tudo, propício a falhas humanas. Nesse sentido, o projeto AlimempatIA entra em ação para contornar essa questão.

Público Usuário e Fluxo de Operação:

1. **Operador:** A equipe vai iniciar a contagem do que foi arrecadado no dia escaneando um QR Code na tela do sistema pelo aplicativo mobile do AlimempatIA. A partir disso, o sistema está ciente que do começo ao fim da contagem aquele conjunto de alimentos reconhecidos pertencem à equipe identificada. Os alimentos são passados um a um sobre a rampa e os frames capturados pela câmera são entregues à IA para a classificação do conteúdo das imagens. Após o término do processo, no aplicativo mobile do operador, a contagem é encerrada manualmente e o sistema fica aguardando a próxima sessão.
2. **Supervisão:** A supervisão tem acesso à performance da equipe que coordena. Na sua visão do sistema, ela não só pode visualizar o desempenho da sua equipe e realizar auditorias pontuais para correções nos dados obtidos, como fazer registros históricos de acompanhamento da evolução dos seus membros, atribuindo-lhes pontos fortes e pontos fracos. Com isso, o Conselho de Mentoria pode verificar a carência de certas habilidades ou competências dos operadores e promover treinamentos e capacitações para suprimi-la.
3. **Conselho de Mentoria:** Possuem a visão geral das suas equipes, podendo vislumbrar a performance de resultado, bem como os atributos aplicados a cada um dos operadores. Com essas informações a sua disposição, relações entre pontos fracos e baixa performance podem ser rapidamente identificadas e corrigidas sob sua gestão.
4. **Coordenação:** Possuem a visão geral do projeto, podendo vislumbrar todas as informações obtidas e registradas no sistema em uma apresentação visual prática, intuitiva e estrategicamente pensada para suprir suas necessidades de gestão.
5. **Administrador:** Possui a capacidade de cadastrar usuários, executar auditoria e criar relatórios através da extração de dados.

Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável):

O sistema consiste em uma combinação de tecnologias (Aplicativo Mobile, Visão Computacional, API e persistência de dados por bancos de dados em Nuvem). A Visão Computacional entra na captura de vídeo/imagem, devendo promover a classificação de três categorias de alimentos e enviando os registros para um backend em nuvem, que alimentará um aplicativo mobile básico para o controle da sessão de contagem.

Requisitos Funcionais:

- **Módulo de Contagem:**
  - IA que identifica por padrão sacos de feijão, arroz e outros em movimento;
  - Sistema que contorna registro de produtos recontados;
  - Detectar a presença do pacote e isolar a região de interesse (ROI) na rampa.
  - Salvar evidência (frame com marcação/label) por item ou por lote (configurável).
- **Aplicativo Mobile:**
  - Autenticar usuário e permitir seleção da equipe arrecadadora ativa.
  - Iniciar/encerrar sessão de contagem e exibir contagem em tempo real por categoria.
  - Consultar histórico por equipe e por período (filtro por data).
  - Exportar resumo da arrecadação (CSV/PDF) ou compartilhar, quando aplicável.
  - Distribuição de dados por equipe;
  - Dashboard Interativo, intuitivo e com dinâmica de filtros;
- **Backend e Relatórios (Nuvem):**
  - Sistema de hierarquia de usuários;
  - Registrar eventos de contagem;
  - Disponibilizar relatórios por equipe, por categoria e por período.
  - Disponibilizar API segura (HTTPS) para consumo pelo app e serviço de inferência.

Requisitos Não Funcionais:

- **Desempenho:** Processar em quase tempo real no cenário controlado, com latência documentada.
- **Qualidade do modelo:** Definir e atingir metas mínimas (ex.: acurácia e/ou F1 por classe), com validação em conjunto de teste.
- **Segurança:** Autenticação, controle de acesso por perfil e comunicação via HTTPS.
- **Privacidade:** Não coletar dados pessoais desnecessários; foco em itens e operação.
- **Disponibilidade:** Serviço implantado em nuvem com estratégia de backup e logs.
- **Manutenibilidade:** Arquitetura modular, código versionado, README e documentação técnica.
- **Escalabilidade:** Suportar múltiplos pontos de coleta e armazenamento de evidências.

Arquitetura Preliminar:

- **Captura:** Câmera (Smartphone) capturando o ambiente da rampa.
- **Processamento VC/IA:** Script em Python utilizando OpenCV para pré-processamento (ROI) e um modelo treinado para inferência.
- **Backend:** API REST desenvolvida em FastAPI (Python), conectada a um banco de dados SQL Server.
- **App Mobile:** Interface desenvolvida em Kotlin, Flutter ou React Native consumindo a API.

Definição das Classes e Estratégia Antiduplicidade:

- **Classes reconhecidas:** Arroz, Feijão e Outros.
- **Contagem sem duplicidade:** Será implementada uma "linha de passagem" (virtual line) no processamento do OpenCV. O algoritmo rastreará o centroide (centro de massa) do pacote detectado. A contagem só será incrementada (+1) no momento exato em que o centroide cruzar a linha virtual definida na tela, garantindo que o mesmo item aparecendo em múltiplos frames não seja contado mais de uma vez.

Critérios de Validação e Métricas Esperadas:

- **Acurácia Global:** Percentual total de acertos do modelo no conjunto de testes.
- **F1-Score:** Para garantir o equilíbrio entre Precisão (evitar falsos positivos) e Recall (evitar falsos negativos) para cada classe individualmente.
- **Matriz de Confusão:** Para identificar visualmente se o modelo está, por exemplo, confundindo frequentemente pacotes de "Feijão" com a classe "Outros".

Planejamento Técnico Inicial (Roadmap e Papéis):
Tecnologias Selecionadas: Python, OpenCV, FastAPI, SQL Server e Kotlin.
Divisão do Time:

- ***Bernardo:*** Especialista em IA / Visão Computacional (Treinamento do modelo).
- ***Nicolas:*** Engenheiro de Backend & Nuvem (API e Banco de dados).
- ***Fabiano e Eduardo:*** Desenvolvedores Mobile (Aplicativo do operador).

Roadmap resumido:

- **22/03/2026 - 04/04/2026:**
  - Uma IA treinada por nós que já tem a capacidade de identificar sacos de feijão e arroz mesmo que com pouca acurácia.
  - Uma API elaborada com as propostas do projeto de classificação de alimentos, envio de dados para relatórios e comunicação entre o sistema da esteira e o aplicativo mobile e persistência de dados em Bancos de Dados em Nuvem.
  - Um aplicativo mobile que contempla apresentação de resultados e funcionalidades relacionadas ao fluxo de contagem da esteira (QR Code, login e senha, …).
- **05/04/2026 - 25/04/2026:**
  - A IA deve possuir um nível aceitável de acurácia (melhor que nas fases iniciais) e as métricas estão caminhando para sua melhoria diante dos treinamentos. A detecção de imagem via ROI e o tratamento de iluminação devem ser estudados e as tratativas implementadas no projeto.
  - A API e o banco de dados serão estruturados para contemplarem a funcionalidade de acompanhamento histórico de operadores, acessos restritos por tipo de usuário e promover mais detalhes nos relatórios com as novas métricas propostas pelo planejamento do dashboard do aplicativo.
  - O aplicativo terá dashboard com indicadores melhor elaborados para garantir que não resuma-se a uma mera apresentação de resultados. Além disso, o frontend deve contemplar uma boa apresentação do acompanhamento histórico do operador.
- **26/04/2026 - 16/05/2026:**
  - O treinamento da IA estará 100% concluído com o máximo de qualidade nos resultados das métricas propostas.
  - Devem ser pensadas melhorias que contemplem as exigências de segurança, logs, escalabilidade e documentação (revisão geral do projeto).